

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Bacharelado em Ciência da Computação
Inovação e Empreendedorismo - Edson Barbero

Estudantes:

- André Gregório dos Santos – RA: 24026489
- Guilherme Reis Fogolin de Godoy – RA: 24026241
- Pedro Henrique Nascimento Lemos – RA: 23025380
- Yan Ramos Cezareto – RA: 24026005

Turma: 6NACOMP_S

Entrega 1 - Inovação e Empreendedorismo

Índice

1	Entendimento empático e contexto dos usuários	2
2	Perfis principais afetados	3
3	Dimensionamento de mercado e estimativa do TAM	4
4	Cenário concorrencial e diferencial da solução	6
5	Conclusão	7
6	Referências	8
7	Uso de inteligência artificial.....	9

1 Entendimento empático e contexto dos usuários

O tênis é um esporte de alta exigência cognitiva e motora, fundamentado na repetição exaustiva e no foco absoluto. Segundo a teoria da "Prática Deliberada", cunhada pelo psicólogo K. Anders Ericsson, a excelência esportiva exige que o atleta se mantenha em uma zona de repetição ininterrupta para consolidar a memória muscular. No entanto, o treinamento individual com máquinas de lançamento tradicionais apresenta uma falha crítica de usabilidade que prejudica o desempenho do atleta: a constante quebra do estado de concentração.

Essa dor pode ser explicada através da Teoria do Fluxo, desenvolvida pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O *Flow* é o estado mental de imersão total e foco energizado que atletas atingem durante o pico de performance. Sempre que o usuário necessita interromper o lançamento da máquina para recolher bolas, hidratar-se ou receber instruções, ele é forçado a abandonar seu posicionamento e caminhar até a extremidade da quadra. Estudos de psicologia cognitiva demonstram que, após uma interrupção mecânica que exige desvio de atenção primária, o cérebro leva tempo para recuperar o estado de *flow* anterior, prejudicando a curva de aprendizagem da sessão.

Além do impacto cognitivo, há um prejuízo quantitativo comprovado pela análise de tempo e movimento. No tênis profissional (dados da ATP/ITF), o tempo real de bola em jogo costuma representar apenas de 15% a 20% do tempo total de uma partida. O objetivo do treino com máquina é justamente inverter essa lógica, maximizando o tempo de bola em jogo. Contudo, estima-se que em uma sessão padrão de 60 minutos, os múltiplos deslocamentos (caminhadas de 12 a 24 metros até o fundo da quadra) para pausar e religar a máquina consumam entre 10 e 15 minutos do tempo útil representando um desperdício de até 25% do tempo total de locação.

Esse ciclo de interrupções gera frustração, esfria o corpo do atleta (causando flutuações indesejadas na frequência cardíaca durante o treino intervalado) e reduz drasticamente a eficiência financeira do tempo de quadra locado.

2 Perfis principais afetados

A análise foca em dois perfis principais afetados por essa dinâmica, cujas dores são validadas pela ergonomia e pela dinâmica do esporte:

O tenista focado em performance: Sente-se frustrado pela ineficiência do treino e pela quebra de ritmo. Do ponto de vista ergonômico e biomecânico, ele rejeita a necessidade de carregar controles remotos nos bolsos. O objeto rígido causa desconforto durante a movimentação lateral intensa e exige que o jogador solte a empunhadura (*grip*) da raquete para acionar os botões físicos. Sua expectativa é uma experiência contínua, onde a tecnologia atue de forma invisível, permitindo-lhe recuperar os minutos desperdiçados e focar integralmente na biomecânica dos golpes.

O professor/treinador (cliente B2B): Utiliza a máquina para alimentar bolas de forma constante, maximizando o volume de rebatidas do aluno. No entanto, a pedagogia esportiva exige intervenções rápidas para correções posturais. A necessidade de operar um painel ou segurar um controle impede que o treinador tenha as mãos livres para usar recursos visuais, segurar o aluno ou demonstrar fisicamente os movimentos corretos, limitando a qualidade do ensino.

3 Dimensionamento de mercado e estimativa do TAM

As premissas adotadas para este dimensionamento baseiam-se em dados secundários do mercado de esportes de raquete. Segundo estimativas da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e relatórios da International Tennis Federation (ITF), o Brasil possui aproximadamente 2 milhões de praticantes de tênis. Ao adotar um filtro de público endereçável baseado em estudos de perfil de consumo esportivo, assume-se que 5% desta base — o que equivale a 100.000 pessoas — representa os jogadores assíduos. Este grupo abrange frequentadores de clubes, academias e torneios amadores, configurando o público com maior propensão ao uso de tecnologias de treinamento esportivo.

No que tange à demanda institucional, correspondente ao mercado B2B (clubes e academias), dados do mapeamento nacional do setor de esportes de raquete e entidades regionais (IHRSA / Federações Estaduais de Tênis) indicam que o território nacional abriga cerca de 3.000 estabelecimentos estruturados com quadras de tênis. Estimando uma capacidade de absorção conservadora de dois módulos por local, projeta-se uma demanda de 6.000 unidades para este segmento. Já em relação ao público consumidor final, referente ao mercado B2C (tenistas e condomínios), projeta-se a aquisição do equipamento de forma individual ou compartilhada. Considerando a base de 100.000 jogadores assíduos e assumindo a proporção de uma unidade para cada grupo de quatro jogadores, resulta-se em 25.000 unidades potenciais.

Para a definição do ticket médio, é fundamental ressaltar que a solução não consiste na venda de uma máquina lançadora completa, mas sim de um módulo de acoplamento (*add-on*), gerenciado via microcontrolador ESP32, projetado para se integrar e automatizar as máquinas já existentes no mercado. Considerando os custos de componentes eletrônicos, microcontroladores, integração com fones e software, estabeleceu-se um ticket médio altamente competitivo e escalável de R\$1.000,00 por unidade de acoplamento.

A partir das hipóteses assumidas e devidamente fundamentadas, a consolidação financeira da demanda potencial revela números expressivos para o setor de periféricos tecnológicos. O segmento B2B, com suas 6.000 unidades potenciais multiplicadas pelo ticket médio, representa um volume de R\$6.000.000,00. Paralelamente, o segmento B2C, com 25.000 unidades, movimenta um potencial financeiro de R\$25.000.000,00.

Somando-se ambos os mercados, atinge-se um volume total de 31.000 unidades. Dessa forma, a avaliação indica que o Mercado Total Endereçável (TAM) para o módulo de acoplamento no Brasil alcança R\$31.000.000,00. Este montante demonstra que o nicho de *upgrades* esportivos possui escala financeira suficiente

para absorver a inovação tecnológica proposta, com uma barreira de entrada ao consumidor substancialmente menor do que a aquisição de um equipamento novo.

Segmento	Público Potencial	Proporção	Volume (Unid.)	Ticket (R\$)	TAM Estimado (R\$)
B2B	3.000 locais	2 / local	6.000	1.000,00	6.000.000,00
B2C	100.000 jogadores	1/4 jogadores	25.000	1.000,00	25.000.000,00
TOTAL (TAM)	103.000 potenciais	—	31.000	1.000,00	31.000.000,00

4 Cenário concorrencial e diferencial da solução

Marcas tradicionais como Lobster Sports, Spinfire e a recente Slinger Bag dominam o mercado de fabricação. A proposta de valor atual dessas empresas baseia-se na excelência mecânica do lançamento de bolas, longa autonomia de bateria e facilidade de transporte. O gargalo tecnológico evidenciado reside na forma de interação: ela ocorre quase exclusivamente por painéis de controle físicos embutidos no chassi, controles remotos analógicos de rádio frequência (RF) ou, em modelos premium mais recentes, por meio de aplicativos de smartphone via conexão Bluetooth. Nenhuma das soluções nativas disponíveis no mercado oferece uma operação *hands-free* baseada em comandos de voz.

Atualmente, para contornar o problema da interrupção manual do treino e o consequente desperdício de tempo, os tenistas adotam estratégias improvisadas. A prática mais comum é guardar o controle remoto no bolso durante as jogadas, o que gera desconforto físico, limita a amplitude dos movimentos de perna e corre o risco de quebrar o acessório. Outros tentam utilizar aplicativos em relógios inteligentes (*smartwatches*); contudo, essa alternativa exige que o atleta pare a execução do golpe, desvie os olhos da quadra e toque em telas com as mãos suadas, mantendo o atrito e a quebra de ritmo.

Em contraposição a essas barreiras, o produto desenvolvido atua como um acessório complementar inovador. O módulo de acoplamento via ESP32 ataca diretamente a principal dor de usabilidade, convertendo máquinas mecânicas tradicionais em equipamentos ativados por voz (*hands-free*). Para garantir altíssima precisão e evitar qualquer interferência ou falha de captação causada por ruídos externos (como vento, eco da quadra ou impacto das rebatidas), o sistema foi projetado para operar integrado a um fone de ouvido (ou microfone esportivo) utilizado pelo atleta.

Por meio de comandos vocais simples captados diretamente pelo fone de ouvido, como "Iniciar" ou "Parar", o usuário assume o controle imediato da máquina a partir de qualquer distância na quadra. Essa abordagem elimina a necessidade de soltar a raquete, recupera os cerca de 15 minutos de treino que seriam perdidos com deslocamentos até o maquinário, preserva o estado de concentração ininterrupta do jogador e moderniza os equipamentos legados do mercado de forma acessível.

5 Conclusão

A análise de oportunidade desenvolvida evidencia um gargalo claro de usabilidade e eficiência no treinamento individual de tênis com máquinas de lançamento. A constante necessidade de deslocamento físico para ligar e desligar o equipamento gera o desperdício de até 25% do tempo útil de quadra, além de provocar a quebra do estado de fluxo e a perda do foco cognitivo essenciais para a aprendizagem motora e a consolidação da memória muscular.

Em vez de propor o desenvolvimento de um equipamento completo que demandaria alto investimento e enfrentaria forte concorrência mecânica de marcas consolidadas, a solução fundamenta-se em um módulo de acoplamento com integração a fone de ouvido. Essa abordagem de baixo custo e alta tecnologia reduz drasticamente a barreira de entrada ao consumidor, permitindo modernizar o parque de máquinas já instalado no mercado por um ticket médio acessível de R\$1.000,00.

O dimensionamento de mercado aponta um Mercado Total Endereçável (TAM) de R\$31,00 milhões no Brasil, compreendendo 31.000 unidades potenciais distribuídas entre os segmentos B2B (clubes e academias) e B2C (tenistas e condomínios). Portanto, a proposta demonstra maturidade conceitual, viabilidade técnica e sólida atratividade financeira, posicionando o produto como uma inovação incremental de alto impacto na experiência do atleta e do treinador.

6 Referências

ASSOCIATION OF TENNIS PROFESSIONALS (ATP). Match and Player Statistics & Time-Motion Analysis in Professional Tennis. 2023. Disponível em: <https://www.atptour.com/en/stats>. Acesso em: 24 mar. 2026.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS (CBT). Relatório Anual e Panorama do Tênis no Brasil. 2023. Disponível em: <https://cbt-tenis.com.br/>. Acesso em: 24 mar. 2026.

ERICSSON, K. Anders; KRAMPE, Ralf Th.; TESCH-RÖMER, Clemens. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. *Psychological Review*, v. 100, n. 3, p. 363-406, 1993. Disponível em: [https://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePractice\(Ericsson\).pdf](https://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePractice(Ericsson).pdf). Acesso em: 24 mar. 2026.

IHRSA BRASIL. Global Report: O Mercado das Academias e Centros Esportivos no Brasil. 2023. Disponível em: <https://www.fitnessjournal.com.br/ihrsa-global-report>. Acesso em: 24 mar. 2026.

INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). ITF Global Tennis Report: Participation and Facility Data. 2021. Disponível em: <https://www.itftennis.com/en/about-us/organisation/about-the-itf/global-tennis-report/>. Acesso em: 24 mar. 2026.

LOBSTER SPORTS. Tennis Ball Machines and Accessories Product Line. 2024. Disponível em: <https://www.lobstersports.com/>. Acesso em: 24 mar. 2026.

SLINGER BAG. Slinger Launcher: Portable Tennis Ball Launcher. 2024. Disponível em: <https://slingerbag.com/>. Acesso em: 24 mar. 2026.

SPINFIRE SPORT. Spinfire Pro 2 Tennis Ball Machine Specifications. 2024. Disponível em: <https://www.spinfiresport.com/>. Acesso em: 24 mar. 2026.

7 Uso de inteligência artificial

Por transparência acadêmica, declaramos o uso de ferramentas de inteligência artificial (Claude e Gemini) para a produção deste documento. Todo o material passou por revisão humana do grupo, e as decisões e priorização são de autoria de todos os membros da equipe.